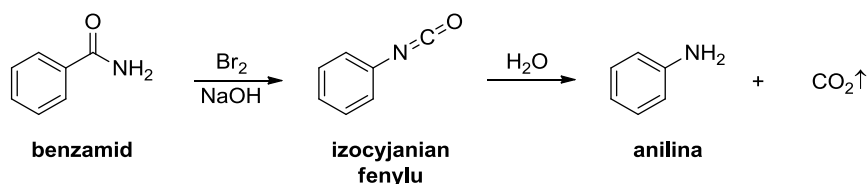


Przegrupowania cząsteczkowe, ich mechanizmy oraz przewidywanie przebiegu reakcji złożonych

Przegrupowania cząsteczkowe stanowią ważną klasę reakcji pozwalających modyfikować szkielet węglowy związków organicznych. Pośród takich procesów szczególne miejsce zajmują metody wydłużania i skracania łańcucha, realizowane także w wariacie wewnątrzcząsteczkowym, jako ekspansje i kontrakcje pierścieni. Poniższe przykłady dotyczą procesów promowanych zasadą, uzupełniając serię przegrupowań katalizowanych kwasem, zaprezentowaną w ubiegłorocznym folderze.

a. Degradacja Hofmanna jest przykładem transformacji amidów w aminy, zawierające skrócone łańcuch węglowy. Mechanizm tej reakcji, na przykładzie benzamidu, obejmuje kolejno: deprotonowanie grupy amidowej, bromowanie atomu azotu, ponowne deprotonowanie, oraz zasadnicze przegrupowanie, w którym następuje migracja pierścienia z utworzeniem izocyjanianu fenylu. Ostatecznym produktem jest anilina, powstała w wyniku hydrolizy izocyjanianu.

Narysuj mechanizm poszczególnych etapów tego przegrupowania, w szczególności kluczowego etapu, w którym migruje grupa fenylova.



- b.** Bardzo podobny mechanizm do reakcji przedstawionej w punkcie **a.** wykazuje **przegrupowanie Lossena**. Substratami w tym procesie są tzw. kwasy hydroksamowe, czyli amidy kwasów karboksylowych z hydroksyloaminą (NH_2OH). Związki te przeprowadza się w pochodne *O*-acylowane, a następnie traktuje zasadą. Podaj produkt reakcji związku $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}(=\text{O})\text{NHOC}(=\text{O})\text{CH}_3$ z zasadą, oraz jego następczej hydrolizy.
- c.** Zaobserwowano, że mechanizm opisany w punkcie b) wykazuje cechy **autopropagacji**, kiedy jako substraty wykorzystamy wolne kwasy hydroksamowe oraz katalityczną ilość zasady. Zaproponuj, jaki czynnik aktywuje grupę hydroksylową wolnego kwasu hydroksamowego, wiedząc, że w warunkach bezwodnych uzyskuje się bezpośrednio wolną aminę.

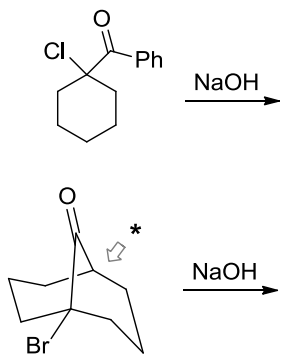
Wskazówka: należy założyć, że grupa hydroksylowa może być grupą opuszczającą nawet bez aktywacji, choć proces ten będzie powoli.

- d.** Kolejną reakcją przekształcającą azotowe pochodne kwasów karboksylowych w aminy o skróconym łańcuchu węglowym jest **reakcja Curtiusa**. W odróżnieniu od procesów opisanych w punktach **a.-c.** nie wymaga ona obecności zasady. Typowa procedura obejmuje ogrzewanie azydków acylowych, $RC(=O)N_3$, z uwolnieniem cząsteczkowego azotu, oraz następczą hydrolizę. Zaproponuj mechanizm tego przegrupowania rozpoczynając od narysowania struktur rezonansowych w obrębie grupy azydkowej (N_3).
- e. Homologacja Arndta-Eisterta** stanowi dogodną metodę wydłużania łańcucha węglowego kwasów karboksylowych. W standardowej procedurze kwas karboksylowy przeprowadza się w chlorek kwasowy, a następnie traktuje diazometanem, otrzymując α -diazoketon. W kolejnym etapie, pod wpływem katalizatora metalicznego (zwykle Ag_2O), światła lub wysokiej temperatury, następuje przegrupowanie Wolffa, w trakcie którego wydziela się cząsteczkowy azot. Jaki produkt powstanie w wyniku potraktowania kwasu butanowego

kolejno: (1) chlorkiem tionylu (SOCl_2), (2) diazometanem, a następnie (3) dietyloaminą w podwyższonej temperaturze? Analizując mechanizm należy założyć, że przegrupowanie ma charakter uzgodniony (nie powstaje przejściowy karben).

f. Poprzez potraktowanie 2-bromocykloheksanonu wodnym roztworem NaOH możliwe jest utworzenie dwóch różnych anionów typu enolanowego, powstałych w wyniku deprotonowania odpowiednio pozycji 2- oraz 6-. Choć elektroujemny atom bromu stabilizuje ładunek ujemny w pozycji 2-, jednak to mniej trwałe izomeryczny anion w pozycji 6- podstawia anion bromkowy, prowadząc ostatecznie do produktu zawierającego pierścień pięcioczłonowy. Zaproponuj mechanizm tego procesu zwanego **przegrupowaniem Faworskiego**.

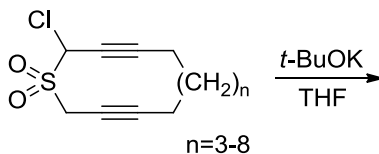
g. Etap "wypchnięcia" grupy opuszczającej w przegrupowaniu Faworskiego (patrz punkt *f.*) może wynikać nie tylko z procesu cyklizacji do cykloproponu, ale także dyskutowanej w punktach *a-e*) migracji podstawnika, indukowanej tworzeniem wiązania podwójnego $\text{C}=\text{O}$. Podaj strukturę produktów poniższych reakcji, które stanowią przykłady **przegrupowania quasi-Faworskiego**.



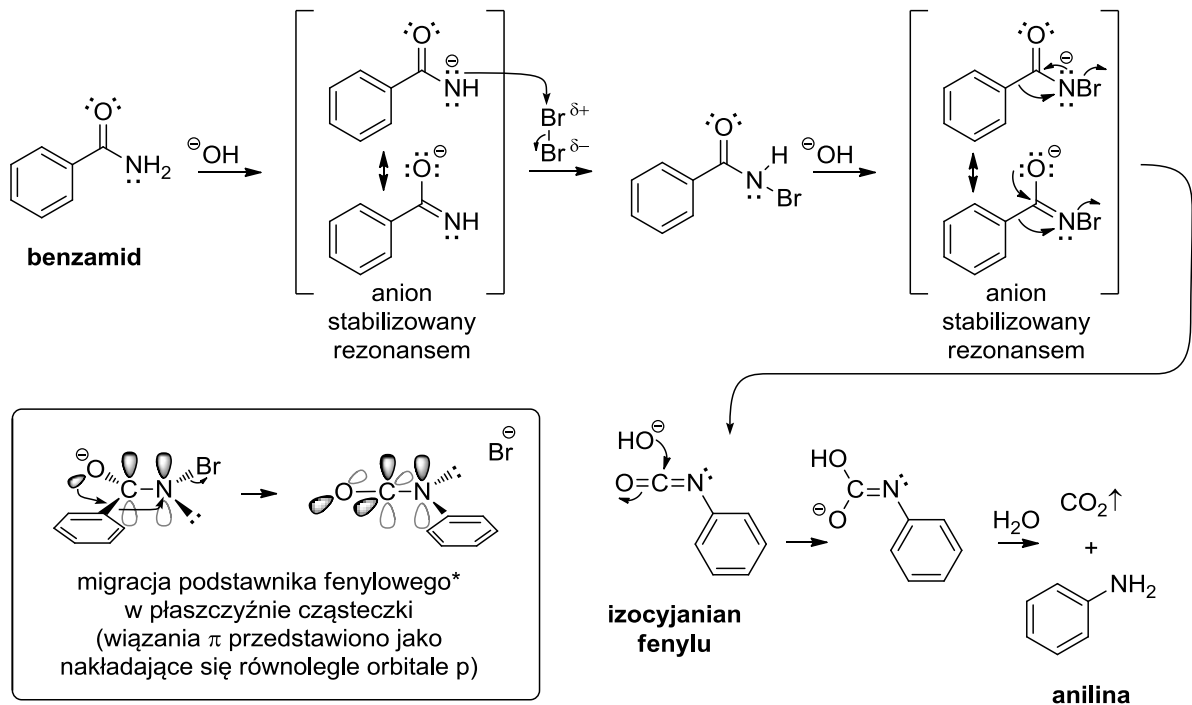
*- ta pozycja nie deprotonuje się z uwagi na niekorzystną geometrię enolanu (reguła Bredta)

h. Podobieństwo do przegrupowania Faworskiego wykazuje także jego siarkowy "odpowiednik", zwany reakcją Ramberga-Bäcklunda. Reakcja ta nie prowadzi jednak do soli odpowiednich kwasów, lecz do produktów indukowanej zasadą ekstruzji dwutlenku siarki z pośrednich ditlenków tiiranu.

Podaj produkt poniższej reakcji.



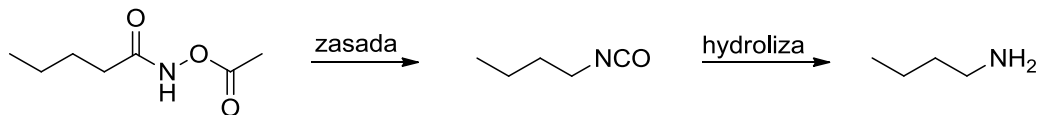
a. Mechanizm przegrupowania Hofmanna przedstawiony jest poniżej:



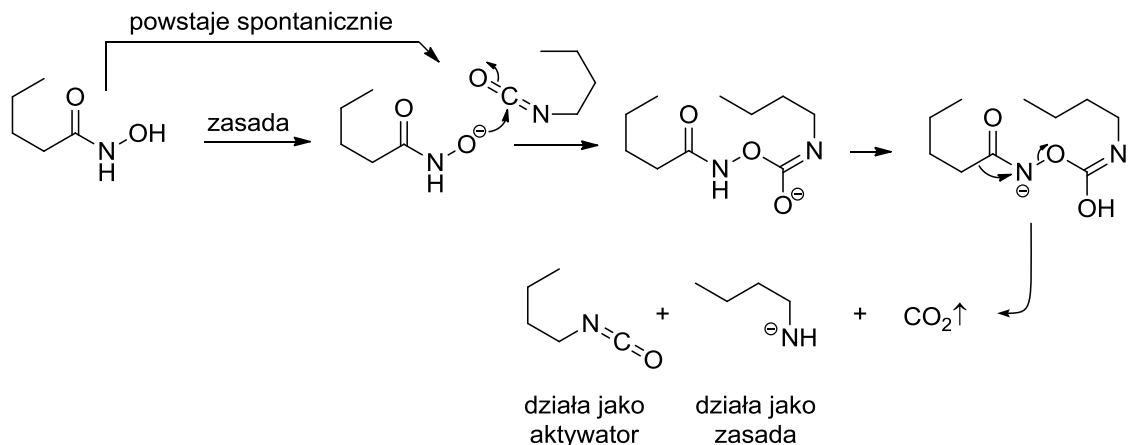
* - pierścień ustawiono na płasko dla uproszczenia

Warto zwrócić uwagę, że na projekcji trójwymiarowej migracja podstawnika fenylowego następuje w płaszczyźnie cząsteczki tworząc izocyjanian zawierający dwa skumulowane wiązania podwójne (ramka). Ruch elektronów na etapie migracji podstawnika (zakrzywione strzałki) możemy zapisać dla każdej ze struktur rezonansowych anionu *N*-bromoamidu (patrz nawias w górnym prawym rogu rysunku).

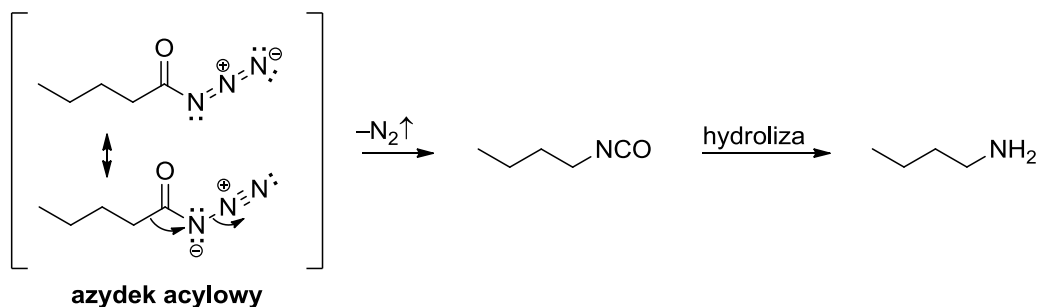
- b.** Mechanizm przegrupowania Lossena jest bardzo podobny do przegrupowania Hofmanna, z tą różnicą, że grupą opuszczającą nie jest anion halogenkowy (np. Br^-), lecz karboksylan (np. CH_3CO_2^-). Produktem przegrupowania i następczej hydrolizy przedstawionego związku będzie więc *n*-butyloamina.



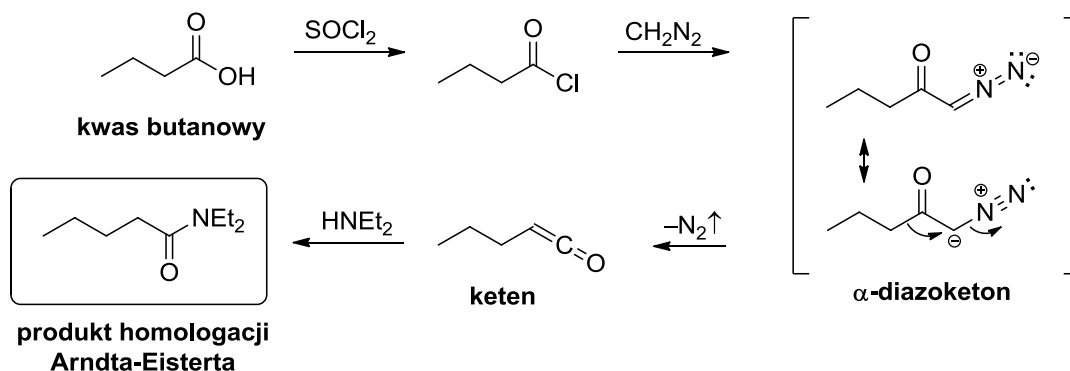
- c.** Wskazówka sugeruje, że w warunkach reakcji spontanicznie może utworzyć się pewna niewielka ilość izocyjanianu. Reakcja izocyjanianu z *O*-anionem kwasu hydroksamowego (podobnie jak w przypadku hydrolizy w warunkach zasadowych), prowadzi do pochodnej tego amidu, zawierającej na atomie azotu grupę opuszczającą.



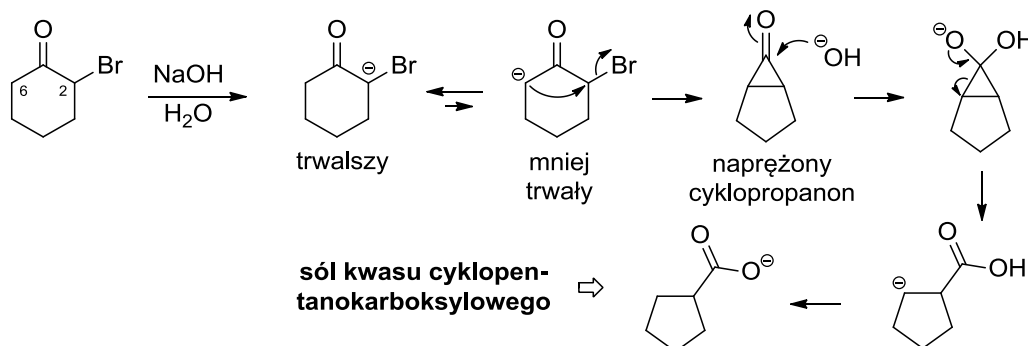
- d.** W przegrupowaniu Curtiusa azydków acylowych migracja podstawnika wypycha cząsteczkę azotu (N_2), która jest szczególnie dobrą grupą opuszczającą. Ładunek ujemny na atomie azotu związanym z grupą karbonylową występuje w jednej z form rezonansowych anionu azydkowego.



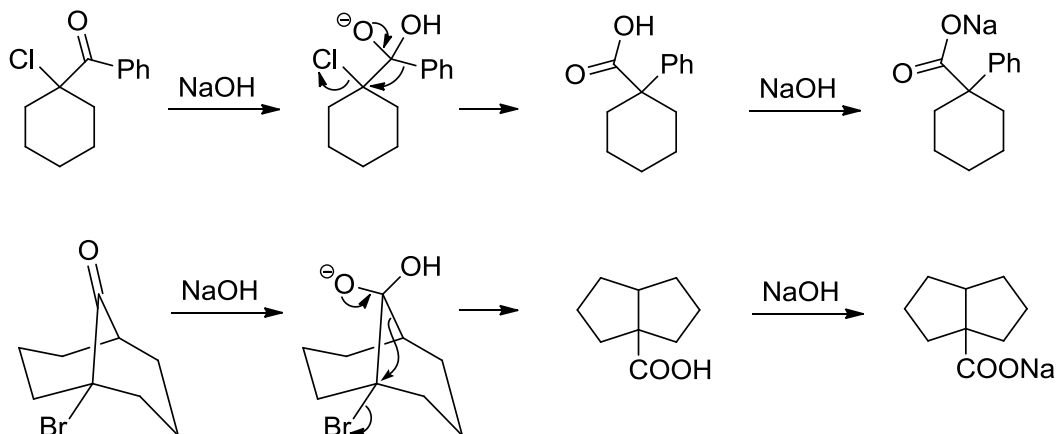
- e.** Mechanizm przegrupowania Wolffa wykazuje znaczne podobieństwo do przegrupowania Curtiusa, diskutowanego w punkcie d). Rozważając struktury rezonansowe α -diazoketonu możemy, podobnie jak dla azydków acylowych, zidentyfikować centrum nukleofilowe na atomie związanym bezpośrednio z grupą karbonylową. W efekcie migracja podstawnika i odejście grupy opuszczającej (N_2) prowadzi do układu skumulowanych wiązań podwójnych (podstawionego ketenu), a w reakcji z dietyloaminą tworzy się ostatecznie do amid o przedłużonym łańcuchu węglowym (*N,N*-dietyloamid kwasu pentanowego).



f. Mechanizm przegrupowania Faworskiego przedstawiony jest na schemacie poniżej:



g. Ponieważ przedstawione poniżej substraty nie posiadają kwasowych atomów wodoru w pozycjach α względem grupy karbonylowej, jon wodorotlenowy działa jako nukleofil, przyłączając się do grupy karbonylowej. W kolejnym etapie migracja podstawnika (szkieletu węglowego) z jednoczesnym "wypchnięciem" anionu chlorkowego, prowadzi jak w punkcie f) do soli kwasów karboksylowych.



h.

